GLOW IN THE DARK · ДИЗАЙН-СИСТЕМА НАВЫКОВ

V1.0 · GDD 3.3 · ACTION_ROGUELITE · DESIGN SYSTEM · ENEMIES · ART DIRECTION

12 РОГАЛИК-НАВЫКОВ · 5 УРОВНЕЙ · 1 ИЗ 3

Каждый навык — это новый свет

Дополнение к Design System. Здесь описано, как выглядит левел-ап от последней искры до возврата в бой, как выглядит и прокачивается каждый из 12 навыков и по какой математике генератор выбирает 3 карточки. Документ заменяет раздел «редкость карт» из S06: карточки навыков кодируются **категорией**, а не редкостью.

00 Категории
01 Level-Up UI Flow
02 Состояния карточки
03 Бестиарий навыков
04 RNG и веса
05 Данные и телеметрия

00 Категории и цветовое кодирование

Три категории — три токена. Каждый цвет продублирован формой глифа, чтобы категория читалась и в грейскейле, и при дальтонизме. «Красные карточки» из action_roguelite.md реализованы оттенком **Пламя #FF7A3D**: он тёплый и огненный, но не совпадает с #FF3B5C, который в системе закреплён за угрозой и глазами врагов.

▲ Атака

5 НАВЫКОВ

```
cat.attack.300 #FFB08A · метка
cat.attack.500 #FF7A3D · иконка, глиф ▲
cat.attack.700 #C2461A · низ рамки
cat.attack.bg #1E120C · фон карты
```

Аура · Пульсар · Огненный след · Луч Света · Орбитальные Сферы

■ Защита

3 НАВЫКА

```
cat.defense.300 #C8DAFF · метка
cat.defense.500 #8FB8FF · иконка, глиф ■
cat.defense.700 #3F5FA8 · низ рамки
cat.defense.bg #0F1422 · фон карты
```

Энергоёмкость · Щит · Замораживающий свет

● Утилита

4 НАВЫКА

```
cat.utility.300 #B8F0C0 · метка
cat.utility.500 #7FD68A · иконка, глиф ●
cat.utility.700 #3F8A4E · низ рамки
cat.utility.bg #0F1A14 · фон карты
```

Магнит Искр · Ускорение · Фокусная Линза · Перезарядка

Почему Заморозка — Защита

В action_roguelite.md она названа утилитарной, но для игрока её эффект — «меня реже бьют». Категория описывает то, что игрок чувствует, а не механику. Так категории сбалансированы 5 / 3 / 4.

Защита ≠ Кристалл

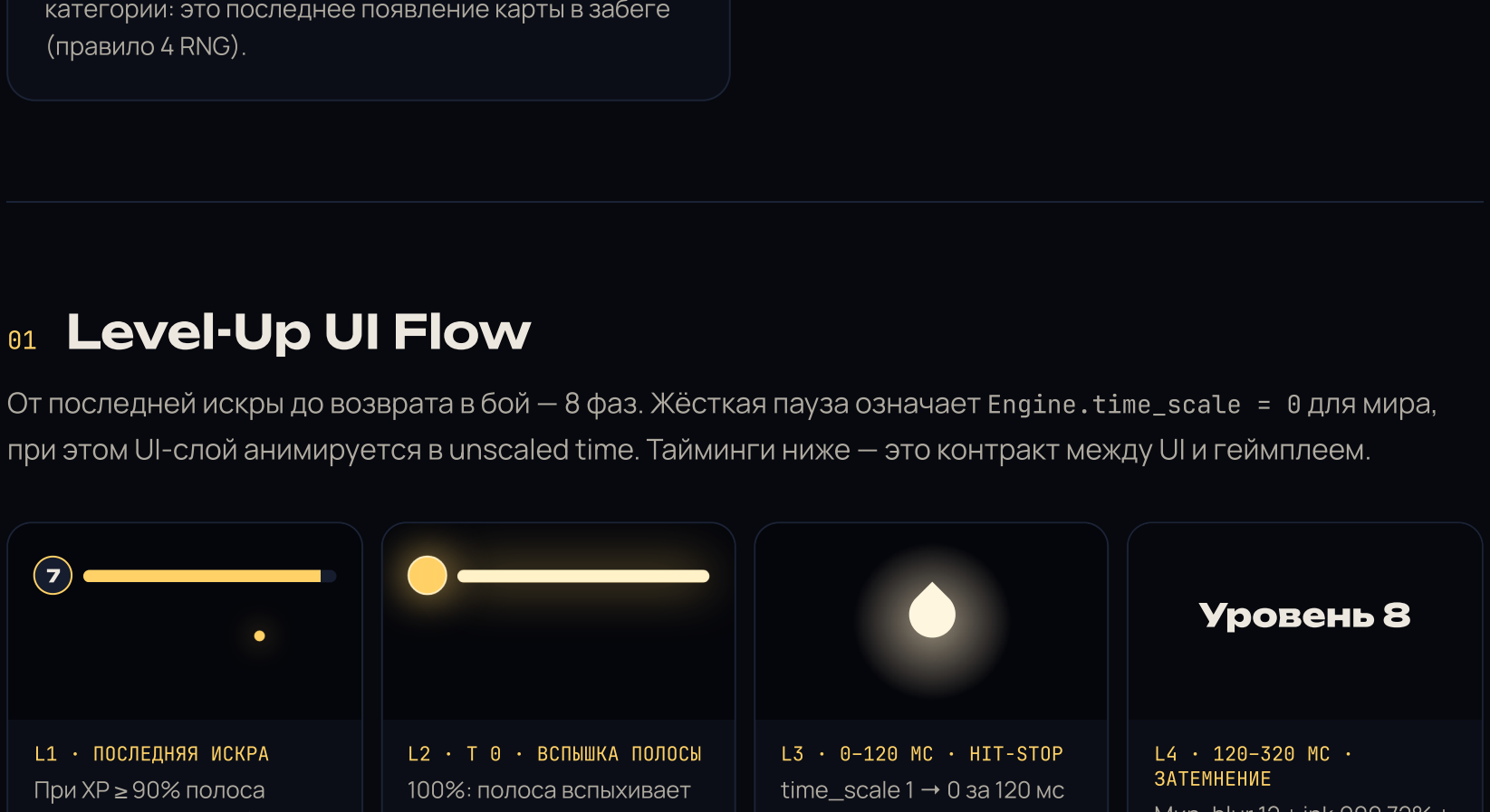
#8FB8FF — барвинковый: он синее и холоднее, чем кристальный #6FE3F0, и никогда не сочетается с ромбом. Правило DS «голубой = деньги» не нарушается.

Золото = МАКС

Предложение 5-го уровня получает легендарную золотую рамку #FFF1C8→#B8621A поверх цвета категории: это последнее появление карты в забеге (правило 4 RNG).

01 Level-Up UI Flow

От последней искры до возврата в бой — 8 фаз. Жёсткая пауза означает `Engine.time_scale = 0` для мира, при этом UI-слой анимируется в unscaled time. Тайминги ниже — это контракт между UI и геймплеем.



L1 · ПОСЛЕДНЯЯ ИСКРА
При XP ≥ 90% полоса начинает мерцать (1 Гц), тон «дзынь» поднимается на октаву.

L2 · T 0 · ВСПЫШКА ПОЛОСЫ
100%: полоса вспыхивает #FFF1C8 на 120 мс, от неё вниз бежит волна света.

L3 · 0–120 МС · HIT-STOP
time_scale 1 → 0 за 120 мс (ease-out). Огонёк подпрыгивает, глаза «счастливые».

L4 · 120–320 МС · ЗАТЕМНЕНИЕ
Мир: blur 12 + ink.900 72% + десатурация 60%. Сверху падает заголовок «Уровень N».

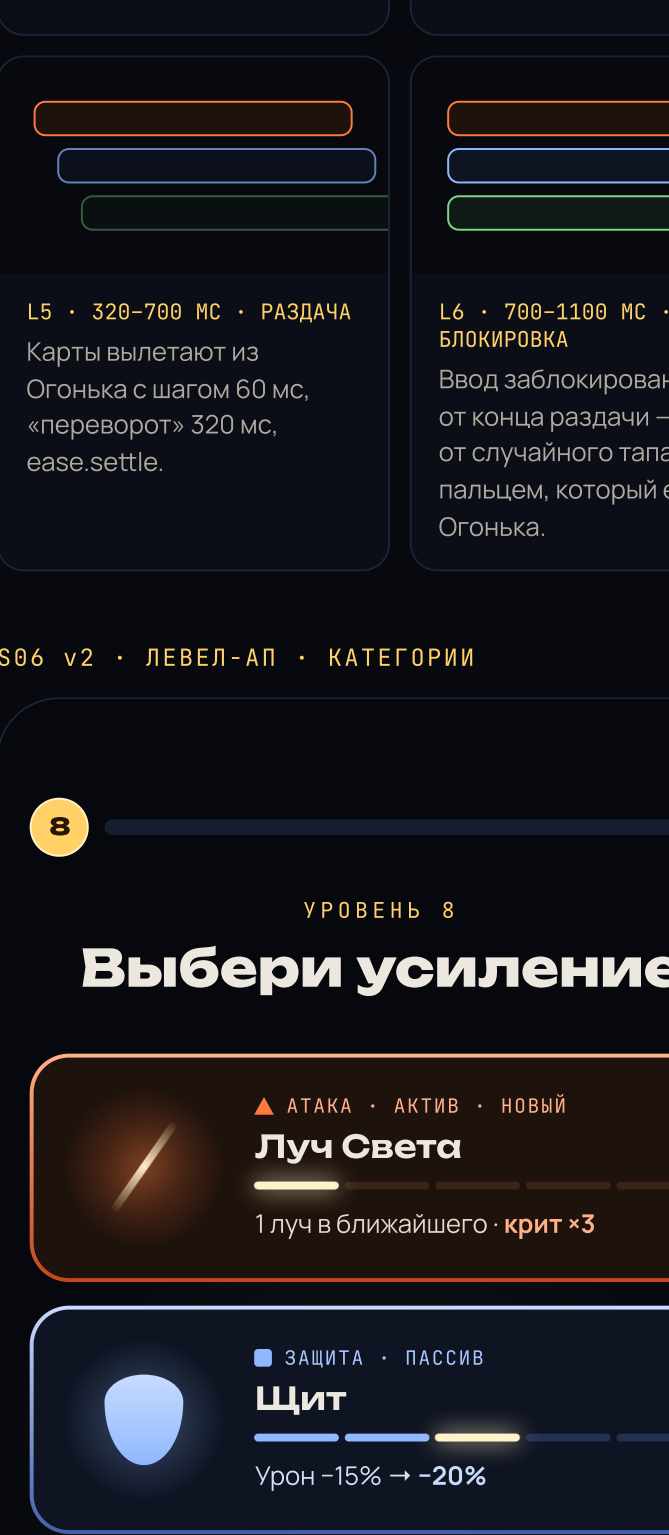
L5 · 320–700 МС · РАЗДАЧА
Карты вылетают из Огонька с шагом 60 мс, «переворот» 320 мс, ease.settle.

L6 · 700–1100 МС · БЛОКИРОВКА
Ввод заблокирован 400 мс от конца раздачи — защита от случайного тапа пальцем, который ещё вёл Огонька.

L7 · ВЫБОР · 360 МС
Выбранная scale 1.06 и летит в Огонька, остальные сгорают (dissolve 240 мс).

L8 · ВОЗВРАТ · 300 МС
time_scale 0 → 1, вспышка цвета категории вокруг героя, 1.5 с неуязвимости.

S06 v2 · ЛЕВЕЛ-АП · КАТЕГОРИИ



8

УРОВЕНЬ 8

Выбери усиление

▲ АТАКА · АКТИВ · НОВЫЙ
Луч Света
1 луч в ближайшего · **крит ×3**

■ ЗАЩИТА · ПАССИВ
Щит
Урон −15% → **−20%**

● УТИЛИТА · ПАССИВ
Магнит Искр
Радиус сбора +40% → **+70%**

СЛОТЫ 4/6

Обновить · 50 ●

▶ Взять все три

Анатомия карточки · 358 × 112pt

Рамка 2pt градиентом категории (300 → 700), r20 · фон cat.bg · иконка-превью 84pt слева · строка «глиф + КАТЕГОРИЯ · ТИП · НОВЫЙ» label 10pt · название h2 16pt · 5 сегментов уровня (заполненные = cat.500, следующий = #FFF1C8 с пульсом, пустые = cat.bg+10%) · одна строка эффекта «было → станет», новое значение жирным цветом cat.300.

Порядок карт

Сверху вниз: Атака → Защита → Утилита, внутри категории — по весу. Постоянный порядок учит игрока искать «свой» цвет в одном и том же месте.

Метки

НОВЫЙ — навыка нет в слотах · УР. 3 → 4 — улучшение · МАКС — 5-й уровень, золотая рамка, строка эффекта описывает бонус 5-го уровня · СИНЕРГИЯ — маленький бейдж, если у игрока есть парный навык (список в разделе 03).

Слоты 6 максимум

Слот окрашен рамкой категории. Когда все 6 заняты, новые навыки перестают выпадать (см. RNG) и строка слотов показывает «ПОЛНЫЙ БИЛД».

Нижние действия

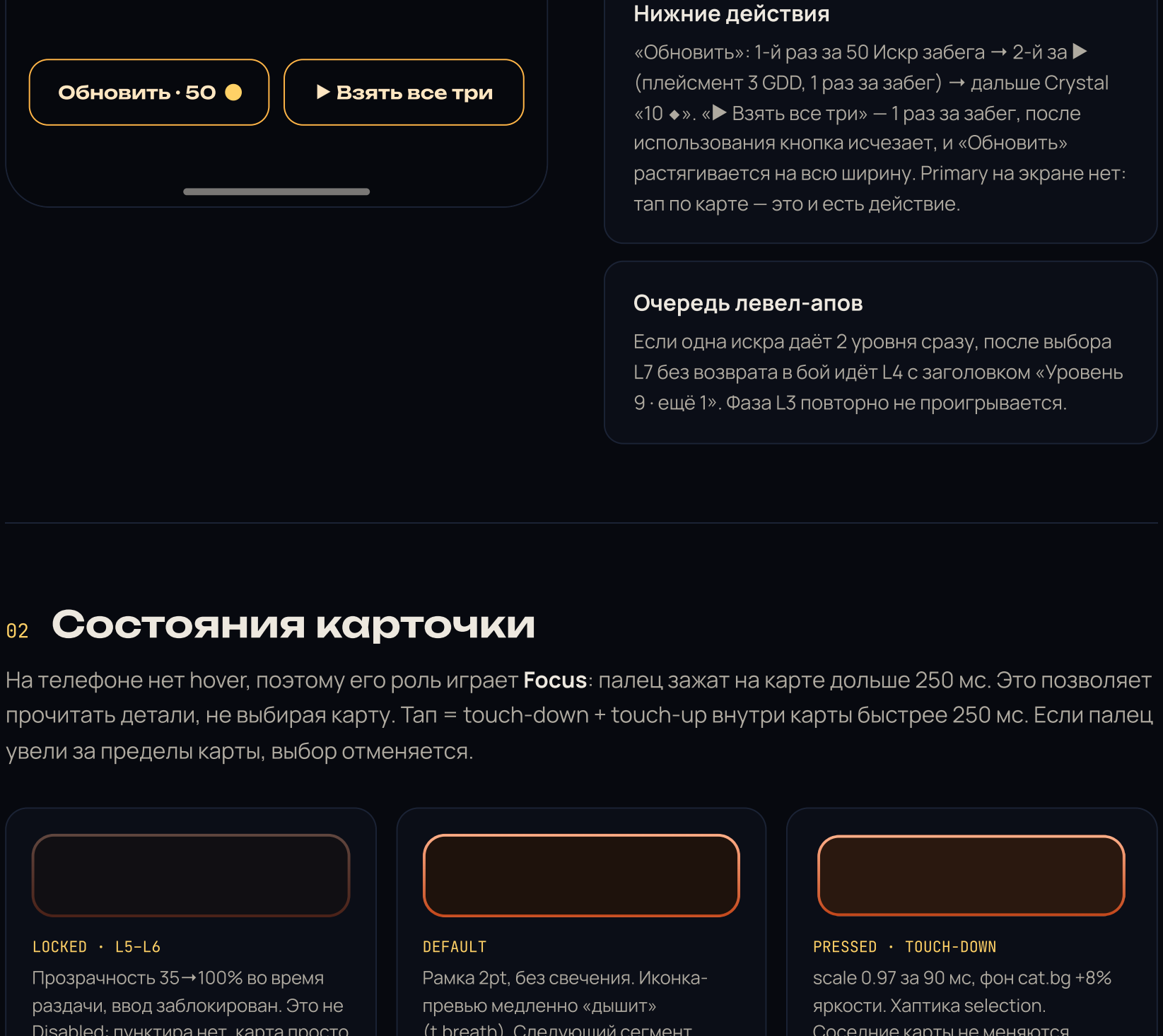
«Обновить»: 1-й раз за 50 Искр забега → 2-й за ▶ (плейсмент 3 GDD, 1 раз за забег) → дальше Crystal «10 ◆». «▶ Взять все три» — 1 раз за забег, после использования кнопка исчезает, и «Обновить» растягивается на всю ширину. Primary на экране нет: тап по карте — это и есть действие.

Очередь левел-апов

Если одна искра даёт 2 уровня сразу, после выбора L7 без возврата в бой идёт L4 с заголовком «Уровень 9 · ещё 1». Фаза L3 повторно не проигрывается.

02 Состояния карточки

На телефоне нет hover, поэтому его роль играет **Focus**: палец зажат на карте дольше 250 мс. Это позволяет прочитать детали, не выбирая карту. Тап = touch-down + touch-up внутри карты быстрее 250 мс. Если палец увели за пределы карты, выбор отменяется.



LOCKED · L5–L6
Прозрачность 35→100% во время раздачи, ввод заблокирован. Это не Disabled: пунктира нет, карта просто «ещё не приехала».

DEFAULT
Рамка 2pt, без свечения. Иконка-превью медленно «дышит» (t.breath). Следующий сегмент уровня пульсирует 1 Гц.

PRESSED · TOUCH-DOWN
scale 0.97 за 90 мс, фон cat.bg +8% яркости. Хаптика selection. Соседние карты не меняются.

FOCUS · HOLD 250 МС (= HOVER)
Рамка светлеет до cat.300→500 с G1 цветом категории, над картой появляется подсказка со всеми 5 уровнями. На геймпаде/ПК — обычный hover. Отпустил внутри → выбор.

SELECTED · L7
Рамка белеет, scale 1.06, G2 цветом категории. Карта сжимается в искру и за 360 мс летит в Огонька. Хаптика medium.

REJECTED · L7
Невыбранные сгорают слева направо (тот же dissolve, что у врагов, но край #FFC86B), 240 мс.

MAX · 4 → 5
Золотая рамка, бейдж «МАКС», по карте раз в 2 с пробегает блик. После выбора навык удаляется из пула (RNG, правило 4).

КНОПКИ · DISABLED
Кнопки под картами используют веса DS: Secondary → Pressed (контур light.300, scale 0.97) → Disabled (пунктир + причина). Карты не бывают Disabled никогда.

03 Бестиарий навыков

Иконка. Мастер рисуется на пиксельной сетке 16 × 16: это тест силуэта (иконка должна читаться в 16px и в грейскейле). Финальная иконка — hi-res 128px в стиле DS: мягкая форма, заливка cat.500, внутренний тёплый блик, без контура. В S06 вместо иконки показывается «превью» — живой мини-эффект навыка.

VFX. Цвет атакующих эффектов по умолчанию = цвет света скина игрока (основной — янтарь). Цвет категории используется только в UI и в коротких вспышках при получении навыка. Инструменты Godot: GPUParticles2D, PointLight2D (с бюджетом из DS 08), Line2D, CanvasItem-шейдеры.

01 · ▲ АТАКА · АКТИВ

Базовая Аура

Синергии: Линза, Энергоёмкость

Механика: усиливает врождённый урон светом (DoT по всем врагам в радиусе, GDD 3.1). Радиус = текущий свет, то есть HP.

Иконка: солнце-диск с горячим ядром, 3 кольца яркости. Пиксельный мастер — круг 10px, ядро 4px.

VFX: радиальный шейдер на кромке света: тонкое кольцо «жара» 6pt с шумовой дисторсией. На каждом тике DoT (250 мс) кромка пульсирует на 4% радиуса. Над врагами в радиусе поднимается дымок.

УР	ЭФФЕКТ	ВИЗУАЛ
1	DoT +20%	кольцо жара 6pt
2	DoT +40%	дымок над врагами
3	DoT +60%, тик 200 мс	кольцо 9pt, чаще пульс
4	DoT +80%	языки пламени на кромке
5	+100%; раз в 3 с тик ×3	кромка вспыхивает белым

02 · ▲ АТАКА · АКТИВ

Пульсар

Синергии: Линза, Перезарядка

Механика: раз в 4 с — вспышка с отталкиванием (GDD). Радиус волны 60% света, урон 25, отброс 80pt, оглушение врагов (Enemy DS).

Иконка: 2 концентрических кольца и точка. Пиксель-мастер: кольца 1px на радиусах 3 и 6.

VFX: сжатие Огонька (scale 0.9, 80 мс) → кольцо ударной волны (шейдер дисторсии + Line2D 4pt, светлое) расширяется за 220 мс, ease.exit → PointLight2D на 120 мс +30% энергии. Тряска 2pt, только на ур. 4+.

УР	ЭФФЕКТ	ВИЗУАЛ
1	КД 4 с, урон 25	одно кольцо 4pt
2	урон 40	кольцо 6pt, искры по краю
3	КД 3.2 с, отброс 120pt	дисторсия сильнее
4	2 волны с шагом 250 мс	двойное кольцо + тряска 2pt
5	оглушение 0.6 → 1.2 с	белое ядро волны, звон

03 · ▲ АТАКА · АКТИВ

Огненный след

Синергии: Ускорение, Заморозка

Механика: при движении Огонёк оставляет сегменты пламени (1 сегмент на 24pt пути). Каждый живёт 1.5 с и наносит 8 урона/тик врагам, стоящим на нём.

Иконка: Огонёк-капля с огненным хвостом-клином. Пиксель-мастер: капля 5px + хвост-градиент 8px.

VFX: Line2D с градиентом по времени жизни (#FFF1D0 → light.500 → #C2461A → прозрачный), шейдер «языков» пламени поверх. GPUParticles2D: угольки вверх, 8/с на сегмент. Свет: не больше 1 PointLight2D на 4 сегмента (бюджет). Угасая, след оставляет обугленную декаль.

УР	ЭФФЕКТ	ВИЗУАЛ
1	жизнь 1.5 с, 8/тик	линия 10pt
2	жизнь 2 с	линия 14pt, больше угольков
3	12/тик	языки пламени выше
4	жизнь 3 с, ширина ×1.5	линия 20pt, свет ярче
5	конец следа взрывается (40)	вспышка-кольцо на хвосте

04 · ▲ АТАКА · АКТИВ

Луч Света

Синергии: Перезарядка, Линза

Механика: раз в 2.5 с мгновенный узкий луч в ближайшего врага, 60 урона, всегда крит (action_roguelite). Каждый уровень +1 луч в разных врагов. Приоритет цели — ближайший, затем самый толстый (L/XL).

Иконка: диагональный луч с горячим центром, точка попадания внизу слева. Пиксель-мастер: диагональ 1px + ореол.

VFX: кадр 0: телеграф — прицельная точка на враге 60 мс. Кадр 1: Line2D 3pt с ядром #FFFFFF и ореолом-шейдером (additive), ширина 3 → 8 → 0pt за 140 мс. Точка попадания: вспышка + 10 искр-частиц + красная крит-цифра. Вдоль луча на 1 кадр включается узкий PointLight2D-«текстура луча», поэтому стены на пути на мгновение подсвечиваются.

УР	ЭФФЕКТ	ВИЗУАЛ
1	1 луч	один луч 3pt
2	2 луча	выстрел веером, шаг 40 мс
3	3 луча	ядро 4pt
4	4 луча	на Огоньке «корона» из 4 точек
5	5 лучей одновременно	звезда-залп, лёгкая тряска

05 · ▲ АТАКА · АКТИВ

Орбитальные Сферы

Синергии: Линза

Механика: сгустки света вращаются на радиусе 90pt (× Линза), 30 урона при пролёте, КД на одного врага 0.5 с.

Иконка: Огонёк в центре, пунктирная орбита, 2 сферы. Пиксель-мастер: орбита из 8 точек.

VFX: сфера — спрайт 20pt + маленький PointLight2D (единственный навык со «своим» светом: она освещает врагов на орбите). Шлейф — Line2D-дуга 60°, затухающая. При ударе — вспышка 60 мс и сфера на мгновение сплющивается.

УР	ЭФФЕКТ	ВИЗУАЛ
1	1 сфера, 1 оборот / 2 с	сфера 20pt, шлейф 60°
2	урон 40, 1 / 1.7 с	шлейф 90°
3	урон 50, 1 / 1.4 с	сфера 24pt, искрит
4	урон 65, 1 / 1.2 с	шлейф 140°, почти кольцо
5	+2-я сфера, симметрично	две сферы и сплошное кольцо

06 · ■ ЗАЩИТА · ПАССИВ

Энергоёмкость

Синергии: Аура, Щит

Механика: +10% к максимальному свету за уровень. Так как радиус = свет, зона Ауры тоже растёт.

Иконка: «сосуд света» — вертикальная колба в барвинковой оправе, внутри янтарный свет. Пиксель-мастер: колба 6 × 11px, заливка 70%.

VFX: при получении — радиус света плавно расширяется на новый максимум за 500 мс, ease.settle, и по кромке пробегает барвинковое кольцо. Постоянно: у Огонька растёт «ореол» (вторичный мягкий PointLight2D). Никаких постоянных частиц — это пассив.

УР	ЭФФЕКТ	ВИЗУАЛ
1	макс. свет +10%	ореол ×1.05
2	+20%	ореол ×1.1
3	+30%	ядро Огонька ярче
4	+40%	ореол ×1.2
5	+50% и 1 спасение от смертельного удара	барвинковая «корона»; при срабатывании она лопается

07 · ■ ЗАЩИТА · ПАССИВ

Щит

Синергии: Энергоёмкость

Механика: снижает потерю света при касании теней (E6 из Enemy DS). Не влияет на естественное затухание (Decay).

Иконка: классический каплевидный щит. Пиксель-мастер: 9 × 11px, светлая верхняя грань 1px.

VFX: в покое — невидим. При касании врага в точке удара на 160 мс появляется барвинковый шестигранный сегмент-«пузырь» (шейдер hex-сетки по окружности Огонька), враг отскакивает на +20% дальше. Хаптика rigid меняется на soft — телом ощущаешь, что удар слабее.

УР	ЭФФЕКТ	ВИЗУАЛ
1	урон −10%	сегмент 60°
2	−15%	сегмент 90°
3	−20%	сегмент 120°, ярче
4	−30%	полный пузырь на 160 мс
5	+ реген +1 света / 5 с	каждые 5 с по пузырю пробегает мягкая волна

08 · ■ ЗАЩИТА · ПАССИВ-КОНТРОЛЬ

Замораживающий свет

Синергии: Огненный след, Аура

Механика: враги в радиусе света замедляются. Замедления не складываются с другими источниками — берётся максимальное.

Иконка: восьмилучевая звезда-снежинка. Пиксель-мастер: крест + диагональный крест 1px, центр 3px.

VFX: свет игрока остаётся тёплым (правило «тепло = жизнь»), а мороз показан на врагах: rim-свет у замедленных приобретает барвинковый иней по краю, шлейф-капли замерзают в кристаллики. Анимация врагов идёт на скорости (1 − замедление). На ур. 5 «Оцепенение» — враг покрывается ледяной коркой на 0.8 с, глаза тускнеют до 50%.

УР	ЭФФЕКТ	ВИЗУАЛ
1	замедление 10%	иней 1pt
2	15%	иней 2pt
3	20%	замёрзшие капли шлейфа
4	25%	иней 3pt + пар изо рта
5	Оцепенение 0.8 с при первом входе в свет	ледяная корка, треск; элита — 0.4 с, Гаситель иммунен

09 · ● УТИЛИТА · ПАССИВ

Магнит Искр

Синергии: Ускорение

Механика: увеличивает радиус сбора Искр и Топлива (база — 60pt). Приоритетный навык ранней игры (RNG, правило 1).

Иконка: подкова-кольцо с разрывом внизу и искрой, втянутой в центр. Пиксель-мастер: дуга 270° толщиной 2px.

VFX: граница радиуса сбора невидима, но искры, пересекая её, получают «хвост» (Line2D 2pt spark) и летят по спирали, а не по прямой. Это и есть визуальный маркер навыка. На ур. 5 — «Всасывание»: раз в 20 с кольцо spark от края экрана к Огоньку, все искры на экране летят к игроку.

УР	ЭФФЕКТ	ВИЗУАЛ
1	радиус +40%	хвосты у искр
2	+70%	спираль плотнее
3	+100%, скорость полёта ×1.3	хвост 3pt
4	+130%, притягивает и Топливо	топливо тоже с хвостом
5	+160% · Всасывание раз в 20 с	сходящееся кольцо от края экрана

10 · ● УТИЛИТА · ПАССИВ

Ускорение

Синергии: Огненный след, Магнит

Механика: базовая скорость Огонька (110 pt/c) растёт. Джойстик не меняется, растёт только скорость.

Иконка: двойной шеврон «»». Пиксель-мастер: 2 шеврона по 5px со сдвигом 3px.

VFX: усиливается stretch при движении (GDD 7.2): +4% за уровень. На скорости выше 80% от максимума появляются 2–3 светлые «линии скорости» (частицы-штрихи) позади. На ур. 5 при попадании в замедляющую зону (ловушки, аура Гасителя) по контуру пробегает зелёная вспышка — «иммунитет сработал».

УР	ЭФФЕКТ	ВИЗУАЛ
1	скорость +5%	stretch +4%
2	+10%	+ линии скорости
3	+15%	шлейф Огонька длиннее
4	+20%	3 линии, лёгкий motion-blur
5	+25%, иммунитет к замедлению окружения	зелёная вспышка-контур при сработке

11 · ● УТИЛИТА · ПАССИВ

Фокусная Линза

Синергии: Аура, Пульсар, Сферы, Луч

Механика: глобальный множитель Scale всех световых атак и базовой видимости: +10% за уровень (action_roguelite).

Иконка: круглая линза с бликом в левом верхнем углу. Пиксель-мастер: кольцо 2px, блик 2 × 2px.

VFX: при получении — камера на 400 мс немного отъезжает (zoom 1 → 0.97) одновременно с расширением света: игрок «видит больше». Отъезд камеры сохраняется (−1.5% за уровень, максимум −7.5%), чтобы на экране помещался больший радиус. Постоянного эффекта нет, растут все остальные.

УР	ЭФФЕКТ	ВИЗУАЛ
1	масштаб +10%	zoom −1.5%
2	+20%	zoom −3%
3	+30%	zoom −4.5%
4	+40%	zoom −6%
5	+50%	zoom −7.5%, кромка света с радужным ободком

12 · ● УТИЛИТА · ПАССИВ

Перезарядка

Синергии: Луч, Пульсар

Механика: сокращает кулдаун всех активных навыков с КД (Пульсар, Луч; у Ауры — период усиленного тика ур. 5). Мультипликативно с пределом −40%.

Иконка: круговая стрелка по часовой. Пиксель-мастер: дуга 300° 2px + треугольник 3px.

VFX: каждый раз, когда перезаряжается активный навык, вокруг Огонька на 1 кадр мелькает тонкая дуга-«тик» (Line2D 1.5pt, зелёная 40%). На ур. 5 — «Возгорание»: после Взрыва Света все КД мгновенно сбрасываются, дуги всех навыков вспыхивают разом.

УР	ЭФФЕКТ	ВИЗУАЛ
1	КД −8%	дуга-тик
2	−16%	—
3	−24%	дуга 2pt
4	−32%	—
5	−40% · сброс КД после Взрыва Света	все дуги вспыхивают разом

04 RNG и веса выпадения

«Размытие пула» — это взвешенная выборка 3 карточек **без возвращения**. Каждый навык получает итоговый вес как произведение базового веса на модификаторы. После каждой вытянутой карты веса нормализуются заново. Все константы вынесены в конфиг (раздел «Тюнинг»).

ФОРМУЛА ВЕСА

```
W(s) = B(s) × E(s) × M_owned(s) × M_magnet(s) × M_active(s) × M_fresh(s)

P(s) = W(s) / Σ W(i)         // по всем s с W > 0 после исключения уже вытянутых
```

`B` · БАЗОВЫЙ ВЕС
100 у всех 12 навыков. Балансировать частоту конкретного навыка нужно здесь, а не в правилах.

`E` · ДОПУСТИМОСТЬ (0 / 1) · ПРАВИЛО 4
E = 0, если уровень навыка = 5 — навык навсегда удаляется из массива выборки до конца забега. E = 0 для нового навыка, если заняты все 6 слотов. Иначе E = 1.

`M_owned` · ФОКУС БИЛДА · ПРАВИЛО 2
1.30 если навык уже в слотах, иначе 1.0. С учётом выборки без возвращения это даёт дубликату на +25–30% больше шанса попасть в тройку, чем новому навыку (см. пример).

`M_magnet` · ВЫЖИВАЕМОСТЬ · ПРАВИЛО 1
Только для Магнита, на уровнях игрока 1–5: ×3.0 если Магнита нет, ×1.5 если он ур. 1–2, ×1.0 если ур. 3+. С 6-го уровня игрока всегда 1.0. Гарантия: если к 5-му левел-апу Магнит ни разу не выпал, на 5-м он ставится в тройку принудительно.

`M_active` · АКТИВ / ПАССИВ · ПРАВИЛО 3
На левел-апах 1–2: если активных навыков 0, то все ▲ Атака ×2.5. Жёсткое правило: в тройке всегда хотя бы 1 ▲ и не больше 2 пассивов. Если после вытягивания 2 пассивов третья карта тоже пассив — перетянуть из пула ▲.

`M_fresh` · АНТИ-ПОВТОР
0.7 для навыков, которые были показаны на прошлом левел-апе и не выбраны. Игрок не видит одну и ту же отвергнутую карту три раза подряд. На Магнит в периоде правила 1 не действует.

Псевдокод

```
func draw_offer(run) → Array[Offer]:
    var pool = SKILLS.filter(s ⇒ eligible(s, run))          # E(s) = 1
    if pool.is_empty(): return FALLBACK_OFFER                # «+50 Искр» / «Свет +30%»
    var offer = []
    if run.player_level == 5 and not run.magnet_seen:
        offer.append(MAGNET); pool.erase(MAGNET)              # гарантия правила 1
    while offer.size() < 3 and pool.size() > 0:
        var w = pool.map(s ⇒ weight(s, run))
        var pick = weighted_random(pool, w)                  # seed = run.seed + level_up_idx
        if violates_active_rule(offer + [pick], run):
            pick = weighted_random(pool.filter(is_attack), ...)
        offer.append(pick); pool.erase(pick)                 # без возвращения
    fill_with_fallback(offer)                                # если пул меньше 3
    return sort_by_category(offer)                           # ▲ → ■ → ●

func weight(s, run) → float:
    return B[s] * owned_mul(s, run) * magnet_mul(s, run)
         * active_mul(s, run) * fresh_mul(s, run)
```

Пример расчёта · левел-ап 3

Состояние: у игрока Пульсар ур. 1 (1 активный навык, поэтому M_active = 1). Магнита нет. Все 12 навыков допустимы. На прошлом левел-апе отвергнуты Щит и Линза.

НАВЫК	МОДИФИКАТОРЫ	W	P (1-я карта)	P (в тройке) ≈
● Магнит	100 × 3.0 (правило 1)	300	21.9%	≈ 55%
▲ Пульсар (ур. 1)	100 × 1.3 (правило 2)	130	9.5%	≈ 27%
■ Щит, ● Линза	100 × 0.7 (анти-повтор)	70 × 2	5.1%	≈ 15%
Остальные 8	100	100 × 8	7.3%	≈ 21%
Σ		1 370	100%	3 карты

Пульсар (дубликат) появляется примерно в 27% троек против 21% у нового навыка: это +28% относительно, в пределах 25–30% из правила 2. Магнит виден больше чем в половине троек. Значения «в тройке» — это приближение для выборки без возвращения; точные значения даёт Монте-Карло-тест в CI (10^5 прогонов на каждое изменение конфига).

Обновить (Reroll)

Перетягивает тройку по тем же весам, но 3 только что показанных навыка получают ×0 на этот вызов. Правило гарантии Магнита при реролле не повторяется. Seed = run.seed + level_up_idx × 7 + reroll_idx, поэтому перезапуск приложения реролл не «обманывает».

▶ ВЗЯТЬ ВСЕ ТРИ

Применяет все 3 предложения по порядку карт. Если один навык даёт 5-й уровень, он удаляется из пула сразу. Если новый навык не помещается в слоты, вместо него выдаётся фолбэк «+50 Искр».

Пустой пул · фолбэк

Когда все навыки в слотах на ур. 5 или пул меньше 3, недостающие карты заменяются нейтральными: «Искры +50» (● стиль, золотая иконка) и «Разжечь +30% света» (янтарная). Они не занимают слоты и повторяются бесконечно.

Порядок применения правил

1 · E (удаление 5-х уровней и полных слотов) → 2 · гарантия Магнита → 3 · расчёт W → 4 · выборка без возвращения → 5 · проверка правила актива → 6 · фолбэк → 7 · сортировка ▲ ■ ●. Правило 4 всегда первое: удалённый навык не может вернуться никакой гарантией.

Тюнинг · skills_config.json

КЛЮЧ	ЗНАЧЕНИЕ	ДИАПАЗОН · ЗАЧЕМ
`base_weight`	100	50–150 на навык
`owned_mul`	1.30	1.25–1.30 по правилу 2
`magnet_mul · [0, 1–2, 3+]`	[3.0, 1.5, 1.0]	активно до player_level ≤ 5
`magnet_guarantee_level`	5	3–6
`active_boost · until_levelup`	2.5 · 2	2–3 · правило 3
`max_passive_in_offer`	2	жёстко на левел-апах 1–2
`fresh_mul`	0.7	0.5–0.9
`max_slots · max_level`	6 · 5	по GDD 3.3
`input_lock_ms`	400	300–600 · L6

05 Данные, синергии и телеметрия

ID	НАЗВАНИЕ	КАТ.	ТИП	СИНЕРГИЯ (бейдж на карте)	ТЕГИ
`aura`	Базовая Аура	▲	active	`lens, capacity`	`dot, radius`
`pulsar`	Пульсар	▲	active	`lens, cooldown`	`aoe, knockback, cd`
`trail`	Огненный след	▲	active	`haste, freeze`	`zone, movement`
`beam`	Луч Света	▲	active	`cooldown, lens`	`single, crit, cd`
`orbs`	Орбитальные Сферы	▲	active	`lens`	`orbit, own_light`
`capacity`	Энергоёмкость	■	passive	`aura, shield`	`max_hp, radius`
`shield`	Щит	■	passive	`capacity`	`reduction, regen`
`freeze`	Замораживающий свет	■	passive	`trail, aura`	`slow, cc`
`magnet`	Магнит Искр	●	passive	`haste`	`pickup, early_priorit`
`haste`	Ускорение	●	passive	`trail, magnet`	`move_speed`
`lens`	Фокусная Линза	●	passive	`aura, pulsar, orbs, beam`	`scale, global`
`cooldown`	Перезарядка	●	passive	`beam, pulsar`	`cd_reduction`

skill_offered

```
run_id, level_up_idx, player_level,
offer: [id, level_to, weight, p]×3,
reroll_idx, rules_fired: [magnet_guarantee,
active_rule]
```

skill_selected (GDD п.8)

```
run_id, id, level_to, category,
position (0–2), decision_ms,
took_all (bool), focus_used (bool)
```

skill_reroll · skill_maxed

```
reroll: run_id, cost_type (sparks|ad|crystal)
maxed: run_id, id, run_time_s — момент
удаления из пула
```

Ключевые метрики для балансировки: доля забегов, где Магнит взят до 3:00 (цель ≥ 80%) · средний decision_ms (цель 2–5 с — дольше означает, что карты нечитаемы) · pick-rate по позиции карты (перекос в пользу верхней > 45% — сигнал, что порядок ▲■● искажает выбор).